



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)

Complejificado de un Espacio Vectorial Real (V_c)

Ayzanoa Solano, Joao Carlos
Salas Miranda, Alberto T.

Computación Científica 2025-II

Espacios vectoriales reales

En álgebra lineal trabajamos normalmente con espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$

Espacios vectoriales reales

En álgebra lineal trabajamos normalmente con espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$

Pregunta fundamental

¿Por qué extender al cuerpo de los números complejos?

Problema con transformaciones reales

Polinomio característico

Toda transformación $T : V \rightarrow V$ tiene un polinomio característico

Problema con transformaciones reales

Polinomio característico

Toda transformación $T : V \rightarrow V$ tiene un polinomio característico

Limitación en $\mathbb{R}$

Si V es real, puede no tener raíces reales $\Rightarrow$ no hay autovalores reales

Problema con transformaciones reales

Polinomio característico

Toda transformación $T : V \rightarrow V$ tiene un polinomio característico

Limitación en $\mathbb{R}$

Si V es real, puede no tener raíces reales $\Rightarrow$ no hay autovalores reales

Ejemplo: Rotación de 90°

$$T(w, z) = (-z, w), \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 1 = 0$$

No tiene raíces reales $\Rightarrow$ en $\mathbb{R}$ no hay autovalores

Solución: Extensión a $\mathbb{C}$

Factorización en $\mathbb{C}$

$$\lambda^2 + 1 = (\lambda - i)(\lambda + i)$$

Solución: Extensión a $\mathbb{C}$

Factorización en $\mathbb{C}$

$$\lambda^2 + 1 = (\lambda - i)(\lambda + i)$$

Autovalores complejos

Aparecen autovalores i y $-i$

Definición del complejificado

Espacio vectorial real

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$

Definición del complejificado

Espacio vectorial real

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$

Complejificado de V

$$V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{(u, v) \mid u, v \in V\}$$

Donde $(u, v) \leftrightarrow u + iv$

Estructura de espacio vectorial

8 propiedades necesarias

Para que V sobre K sea espacio vectorial

Estructura de espacio vectorial

8 propiedades necesarias

Para que V sobre K sea espacio vectorial

4 propiedades de la suma

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

- 1 Asociatividad
- 2 Conmutatividad
- 3 Vector cero
- 4 Opuesto aditivo

Estructura de espacio vectorial

8 propiedades necesarias

Para que V sobre K sea espacio vectorial

4 propiedades de la suma

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

- ① Asociatividad
- ② Conmutatividad
- ③ Vector cero
- ④ Opuesto aditivo

4 propiedades del producto

$$\cdot : K \times V \rightarrow V$$

- ⑤ Compatibilidad de escalares
- ⑥ Escalar unidad
- ⑦ Distributividad (vectores)
- ⑧ Distributividad (escalares)

Operaciones en $V_{\mathbb{C}}$

Definición de operaciones

Para demostrar que $V_{\mathbb{C}}$ es espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$

Definición de operaciones

Para demostrar que V_C es espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$

Suma: $(u + iv) + (u' + iv') = (u + u') + i(v + v')$

Definición de operaciones

Para demostrar que V_C es espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$

Suma: $(u + iv) + (u' + iv') = (u + u') + i(v + v')$

Producto: $(a + ib)(u + iv) = (au - bv) + i(av + bu)$

Demostración: Propiedades de la suma

1. Asociatividad

$$((u + iv) + (w + ix)) + (y + iz) = (u + w + y) + i(v + x + z)$$

Demostración: Propiedades de la suma

1. Asociatividad

$$((u + iv) + (w + ix)) + (y + iz) = (u + w + y) + i(v + x + z)$$

2. Conmutatividad

$$(u + iv) + (w + ix) = (u + w) + i(v + x) = (w + u) + i(x + v)$$

Demostración: Propiedades de la suma

1. Asociatividad

$$((u + iv) + (w + ix)) + (y + iz) = (u + w + y) + i(v + x + z)$$

2. Conmutatividad

$$(u + iv) + (w + ix) = (u + w) + i(v + x) = (w + u) + i(x + v)$$

3. Vector cero

$$(u + iv) + (0 + i0) = u + iv$$

Demostración: Propiedades de la suma

1. Asociatividad

$$((u + iv) + (w + ix)) + (y + iz) = (u + w + y) + i(v + x + z)$$

2. Conmutatividad

$$(u + iv) + (w + ix) = (u + w) + i(v + x) = (w + u) + i(x + v)$$

3. Vector cero

$$(u + iv) + (0 + i0) = u + iv$$

4. Opuesto aditivo

$$(u + iv) + ((-u) + i(-v)) = 0 + i0$$

5. Compatibilidad

$$\alpha(\beta(u + iv)) = (\alpha\beta)(u + iv)$$

Demostración: Propiedades del producto

5. Compatibilidad

$$\alpha(\beta(u + iv)) = (\alpha\beta)(u + iv)$$

6. Escalar unidad

$$1 \cdot (u + iv) = u + iv$$

Demostración: Propiedades del producto

5. Compatibilidad

$$\alpha(\beta(u + iv)) = (\alpha\beta)(u + iv)$$

6. Escalar unidad

$$1 \cdot (u + iv) = u + iv$$

7. Distributividad (vectores)

$$\alpha((u + iv) + (w + ix)) = \alpha(u + iv) + \alpha(w + ix)$$

Demostración: Propiedades del producto

5. Compatibilidad

$$\alpha(\beta(u + iv)) = (\alpha\beta)(u + iv)$$

6. Escalar unidad

$$1 \cdot (u + iv) = u + iv$$

7. Distributividad (vectores)

$$\alpha((u + iv) + (w + ix)) = \alpha(u + iv) + \alpha(w + ix)$$

8. Distributividad (escalares)

$$(\alpha + \beta)(u + iv) = \alpha(u + iv) + \beta(u + iv)$$

Inclusión natural

Inclusión

$$V \subseteq V_C, u \mapsto u + i0$$

Cada $u \in V$ puede verse como $u + i0 \in V_C$

Inclusión natural

Inclusión

$$V \subseteq V_C, u \mapsto u + i0$$

Cada $u \in V$ puede verse como $u + i0 \in V_C$

V no es subespacio complejo

No cerrado bajo multiplicación:

$$i(u + i0) = iu \notin V$$

¿Qué ganamos y perdemos?

¿Qué ganamos?

- Más autovalores
- Diagonalización sobre $\mathbb{C}$
- Teorema de Schur

¿Qué ganamos y perdemos?

¿Qué ganamos?

- Más autovalores
- Diagonalización sobre $\mathbb{C}$
- Teorema de Schur

¿Qué perdemos?

Vectores dejan de ser puntos visualizables

Proposición.-

Si V es $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión finita: $\dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}}$

Dimensión del complejificado

Proposición.-

Si V es $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de dimensión finita: $\dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}}$

Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V . Demostrar que B es $\mathbb{C}$ -base de $V_{\mathbb{C}}$

Demostración: Independencia lineal

a) B es linealmente independiente

Combinación lineal compleja da vector nulo:

$$(a_1 + ib_1)v_1 + \cdots + (a_n + ib_n)v_n = \theta$$

$$\Rightarrow a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = \theta, \quad b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n = \theta$$

$$\Rightarrow a_1 = \cdots = a_n = 0 = b_1 = \cdots = b_n$$

Demostración: Generación

$$\text{b) } V_c = L(B)$$

Sea $u + iv \in V_c$

$$u = \sum a_j v_j, v = \sum b_j v_j$$

$$u + iv = \sum (a_j + ib_j) v_j$$

$\Rightarrow$ Todo vector es combinación lineal compleja de B

Conclusión dimensional

B es base de $V_{\mathbb{C}} \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}}$

Definición

$T : V \rightarrow V$ se extiende a $T_C : V_C \rightarrow V_C$

$$T_C(u + iv) = T(u) + iT(v)$$

Complejificado de Operador Lineal

Definición

$T : V \rightarrow V$ se extiende a $T_C : V_C \rightarrow V_C$
 $T_C(u + iv) = T(u) + iT(v)$

Propiedad

T_C es $\mathbb{C}$ -lineal (complejificado de T)

Demostración: Aditividad

Demostramos que

$$T_c(z_1 + z_2) = T_c(z_1) + T_c(z_2)$$

Demostración: Aditividad

Demostramos que

$$T_c(z_1 + z_2) = T_c(z_1) + T_c(z_2)$$

Sean

$$z_1 = u_1 + iv_1, z_2 = u_2 + iv_2 \in V_c$$

Demostración: Aditividad

Demostramos que

$$T_c(z_1 + z_2) = T_c(z_1) + T_c(z_2)$$

Sean

$$z_1 = u_1 + iv_1, z_2 = u_2 + iv_2 \in V_c$$

$$\begin{aligned} T_c(z_1 + z_2) &= T_c((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2)) \\ &= T_c((u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2)) && \text{ordenando} \\ &= T(u_1 + u_2) + iT(v_1 + v_2) && \text{def. complejificado} \\ &= [T(u_1) + T(u_2)] + i[T(v_1) + T(v_2)] && \text{linealidad} \\ &= [T(u_1) + iT(v_1)] + [T(u_2) + iT(v_2)] && \text{agrupando} \end{aligned}$$

Demostración: Homogeneidad

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_C((a + bi)z) = (a + bi)T_C(z)$

Demostración: Homogeneidad

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_C((a + bi)z) = (a + bi)T_C(z)$

Sea $z = u + iv \in V_C$ y $a + bi \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} T_C((a + bi)(u + iv)) &= T_C((au - bv) + i(bu + av)) && \mathbb{C} \times V_C \rightarrow V_C \\ &= T(au - bv) + iT(bu + av) && \text{def. complejo} \\ &= [aT(u) - bT(v)] + i[bT(u) + aT(v)] && \text{linealidad} \\ &= (a + bi)[T(u) + iT(v)] && \text{agrupando} \\ &= (a + bi)T_C(u + iv) && \text{def. complejo} \\ &= (a + bi)T_C(z) && \text{volvemos a } z \end{aligned}$$

Conclusión final

Resultado

$$T_C(z_1 + z_2) = T_C(z_1) + T_C(z_2)$$

$$T_C(\alpha z) = \alpha T_C(z)$$

Conclusión final

Resultado

$$T_C(z_1 + z_2) = T_C(z_1) + T_C(z_2)$$

$$T_C(\alpha z) = \alpha T_C(z)$$

Conclusión

T_C es $\mathbb{C}$ -lineal

Conclusión final

Resultado

$$T_C(z_1 + z_2) = T_C(z_1) + T_C(z_2)$$

$$T_C(\alpha z) = \alpha T_C(z)$$

Conclusión

T_C es $\mathbb{C}$ -lineal

Importancia

Preserva estructura lineal en $\mathbb{C}$

Ejercicio: Conmutación

Ejercicio.- Demostrar que

$$\sigma \circ T_C = T_C \circ \sigma$$

donde $\sigma : V_C \rightarrow V_C$ es la *aplicación conjugación* definida como $\sigma(u + iv) = u - iv$.

Ejercicio: Conmutación

Ejercicio.- Demostrar que

$$\sigma \circ T_C = T_C \circ \sigma$$

donde $\sigma : V_C \rightarrow V_C$ es la *aplicación conjugación* definida como $\sigma(u + iv) = u - iv$.

Solución

Sea $z = u + iv$

$$(\sigma \circ T_C)(z) = (\sigma \circ T_C)(u + iv) \quad \text{sustitucion}$$

$$= \sigma(T_C(u + iv)) \quad \text{Def, de composicion}$$

$$= \sigma(T(u) + iT(v)) \quad \text{Def, de } T_C$$

$$= T(u) - iT(v) \quad \text{Def, def. de sigma}$$

$$= T(u) + iT(-v) \quad \text{por linealidad de } T$$

$$= T_C(u - iv) \quad \text{por definicion de } T_C$$

$$= T_C(\sigma(u + iv)) \quad \text{por definicion de sigma}$$

$$= (T_C \circ \sigma)(u + iv) \quad \text{Def, de composicion}$$

$$= (T_C \circ \sigma)(z)$$

Luego $\sigma \circ T_C = T_C \circ \sigma$

Ejercicio: Aplicación C

Ejercicio.- Si $C : L(V) \rightarrow L(V_C)$ es definida por $C(T) = T_C$. Probar que:

a) $C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$

Ejercicio: Aplicación C

Ejercicio.- Si $C : L(V) \rightarrow L(V_C)$ es definida por $C(T) = T_C$. Probar que:

a) $C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$

Demostración

$$\begin{aligned} C(T_1 + T_2) &= (T_1 + T_2)_C && \text{Def, de } C(T) = T_C \\ (T_1 + T_2)_C(u + iv) &= (T_1 + T_2)(u) + i(T_1 + T_2)(v) && \text{por def. de } T_C \\ &= T_1(u) + T_2(u) + iT_1(v) + iT_2(v) && \text{linealidad} \\ &= (T_1(u) + iT_1(v)) + (T_2(u) + iT_2(v)) && \text{agrupamos } T_1 \text{ y } T_2 \\ &= T_{1C}(u + iv) + T_{2C}(u + iv) && \text{por def. de } T_C \\ &= (T_{1C} + T_{2C})(u + iv) && \text{factorizamos } (u + iv) \\ \\ \Rightarrow (T_1 + T_2)_C(u + iv) &= (T_{1C} + T_{2C})(u + iv) \\ \Rightarrow (T_1 + T_2)_C &= T_{1C} + T_{2C} \\ \Rightarrow C(T_1 + T_2) &= C(T_1) + C(T_2) \end{aligned}$$

Referencias

Linear Algebra Done Right

Sheldon Axler - Fourth edition

Material del curso

Profesor Osorio

GRACIAS!!!